ResMed

sentec

Guide d'utilisation du SenTec

Version de Firmware 7.00
V-STATS version 3.0



SOMMAIRE

Descriptif du système SenTec ..... page 3

Mise en service ..... page 3

Préparation d'une mesure ..... page 5
- Calibration
- Programmation du type de patient

Utilisation du capteur ..... page 18
- Clip oreille
- Anneau adhésif multisite
- Retrait du capteur

Mesure de la ptcCO_2 en aiguë ..... page 28

Enregistrement nocturne de la ptcCO_2 pendant un enregistrement sommeil PG ou PSG ..... page 30

Transfert, analyse d'un enregistrement et rapport des données ..... page 31

Entretien ..... page 18
- Calibration du capteur
- Vérification du capteur
- Stockage du capteur
- Changement de la cartouche de gaz
- Changement de la membrane du capteur
- Rechargement du kit

Fonctions spécifiques : Gestion de la température et de la durée d'application du capteur..... page 34

Les différents icônes ..... page 35

Les 3 points les plus importants ..... page 38

Tableau de compatibilité des versions de Firmware / logiciel ..... page 38

DESCRIPTIF DU SYSTÈME SENTEC



Capteur ptcCO_2 / SpO_2 / PR



Anneaux adhésifs multisites



Clip oreille



Gel de contact



Outils de changement de membrane rechargeable





Cartouche de gaz



Logiciel V STATS™ 3.0



Câble d'extension du capteur

MISE EN SERVICE

- Mise en service



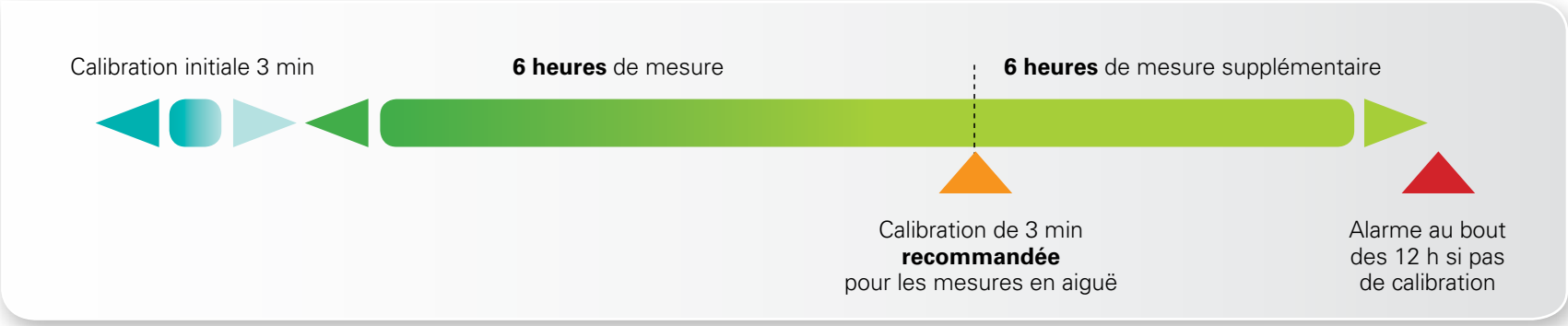
  - Brancher le cordon d'alimentation 1
  - Allumer le SenTec (bouton à l'arrière du moniteur) 2
  - Brancher le capteur V-Sign™ à l'arrière du moniteur 3
  - Insérer le capteur dans la chambre de calibration
  - Vérifier qu'une cartouche de gaz SenTec est bien insérée et que son niveau de remplissage est satisfaisant :
    - Remarque : l'icône d'état de gaz 100% n'est affichée que si le capteur est dans la chambre de calibration
    - Si besoin, changer la cartouche de gaz et vérifier que la date de péremption figurant sur l'étiquette de la bouteille n'est pas dépassée



PRÉPARATION D'UNE MESURE
CALIBRATION

- Une fois allumé, la calibration du capteur démarre, le moniteur affiche '***Calibration en cours***'.

  Cela prend environ 3 minutes avec le capteur V-Sign 2



- Après la première calibration, le SenTec affiche '***Prêt à l'emploi***'

  avec un temps de mesure disponible de 6h

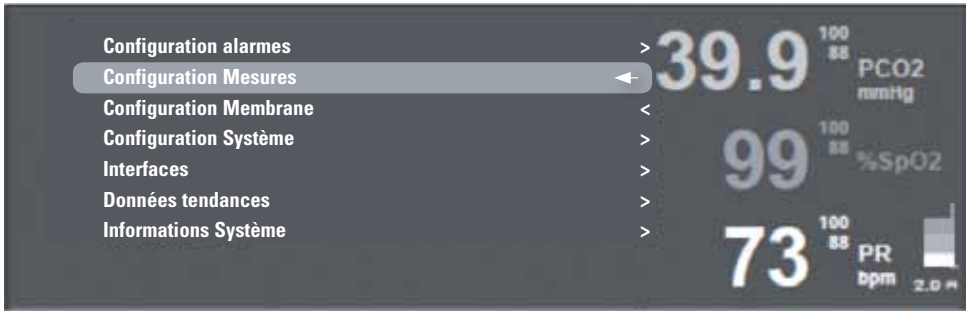
- Vérifier ensuite le type de patient sélectionné et le réglage

  de la température

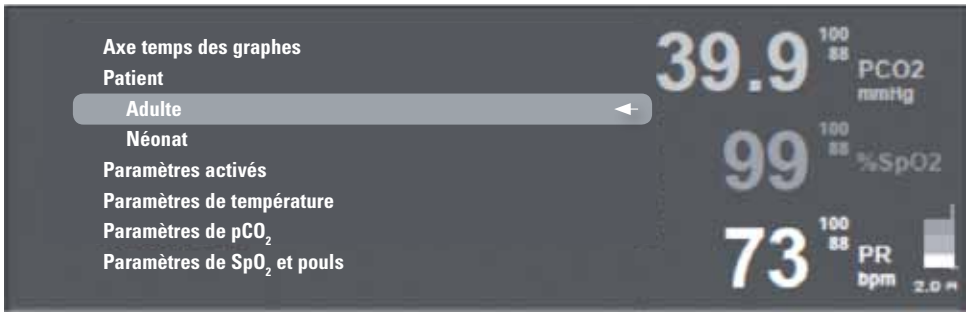


PRÉPARATION D'UNE MESURE

- Pour modifier le type de patient, sélectionnez le menu '***Configuration Mesures***',



Puis, sélectionnez '***Adulte***' ou '***Néonat***'



- L'icône correspondant à la programmation du type de patient est affiché dans la barre de statut





Remarque : En mode néonatal (bébé de moins de 1 mois), la mesure de la SpO_2 et du pouls ne sont pas activées

UTILISATION DU CAPTEUR
CLIP OREILLE

- Le clip oreille permet la mesure de la ptcCO_2, de la SpO_2 et du pouls

1. Nettoyer la peau sur le site de mesure à l'aide d'isopropanol à 70%



- Clipser le capteur dans le clip d'oreille. Utiliser un nouveau clip pour chaque patient



- Retirer la languette protectrice de la surface adhésive du clip d'oreille



- Déposer une petite goutte de gel (ou eau propre). Manipuler le capteur de façon à ce que le gel ne coule pas



- Attacher le capteur à l'aide du clip d'oreille à l'arrière du lobe. La surface noire doit être couverte



- Enrouler le câble du capteur autour de l'oreille, puis scotcher le câble à la joue

UTILISATION DU CAPTEUR
ANNEAU ADHÉSIF MULTISITE

- L'anneau multisite permet la mesure de la ptcCO_2, de la SpO_2 et du pouls en mode ADULTE (sur le front ou la pommette),

  la mesure de la ptcCO_2 seulement en mode NEONATAL

1. Nettoyer la peau sur le site de mesure à l'aide d'isopropanol à 70%

2. Raser les poils si nécessaire

3. Retirer la languette protectrice de la surface adhésive de l'anneau



- Poser l'anneau sur le site de mesure et déplacer votre doigt le long de la circonférence adhésive



- Déposer une petite goutte de gel de contact (ou eau propre) au centre



- Clipser le capteur. Le faire pivoter doucement pour bien répartir le gel de contact (ou l'eau)



- Scotcher le câble sur la peau à une distance de 5 à 10 cm du capteur



- **Pour une pose sur la joue ou le front, enrouler le câble deux fois autour de l'oreille**

UTILISATION DU CAPTEUR

Remarques :

1. L'utilisation du clip oreille est contre-indiquée sur des lobes d'oreilles trop petits pour la taille du clip oreille. Dans ce cas il est préférable d'utiliser un anneau adhésif

2. Il existe 2 types d'anneaux adhésifs :

- Anneaux adhésifs pour peau normale réf 70616
- Anneaux adhésifs pour peau fragile (nouveaux-nés, pédiatrie, adultes) réf 70615



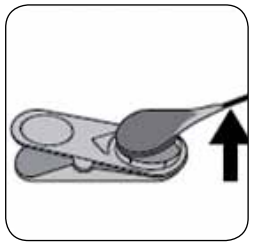
3. Les anneaux adhésifs peuvent être utilisés sur les sites de mesure suivants : front, pommette (SpO_2 et $ptcCO_2$), sous clavicule, bras, mastoïde ($ptcCO_2$ seulement). Pour les nouveaux-nés ($ptcC0_2$ seulement) : abdomen, dos, front, sous clavicule, face interne ou avant de la cuisse (se reporter au manuel technique pour plus d'informations)

4. Les anneaux adhésifs et les clips oreille doivent être changés à chaque changement du site de mesure et à chaque nouveau patient

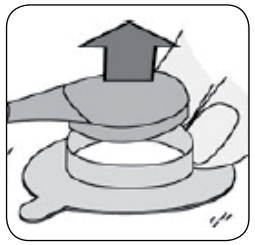
5. Il est recommandé d'utiliser du gel de contact plutôt que de l'eau lorsque la peau est endommagée (oreille percée…). Il est important de ne pas mettre trop de gel (1 goutte suffit), le clip oreille ou l'anneau adhésif risquant de 'glisser' et fausser la mesure

UTILISATION DU CAPTEUR
RETRAIT DU CAPTEUR

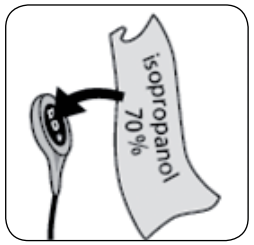
- A la fin de l'enregistrement :



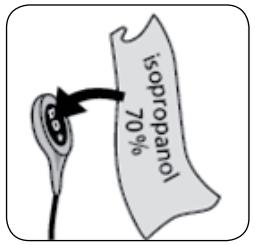
- Retirer délicatement le clip de l'oreille du patient. Détacher le capteur du clip avec précaution



- Déclipser doucement le capteur puis retirer l'anneau adhésif à l'aide du petit ergot

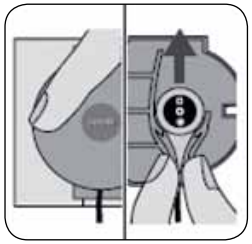


- **Nettoyer l'oreille et le capteur à l'aide d'une lingette imbibée d'isopropanol à 70%**



- **Nettoyer la peau et le capteur à l'aide d'une lingette imbibée d'isopropanol à 70%**





- Insérer le capteur dans la chambre de calibration
- Attendre la fin de la calibration (vérifier le message dans la barre de statut qui doit indiquer 'prêt à l'emploi' ou l'écran principal 'prêt à l'emploi') avant de transférer les données pour bénéficier de la fonction de correction de la dérive

MESURE DE LA $ptcCO_2$ EN AIGUË

- Une fois le capteur posé sur le patient, attendre quelques minutes la stabilisation du signal de $ptcCO_2$ avant de relever les mesures en aiguë

  - Pendant la stabilisation de la mesure :
    - La valeur de $ptcCO_2$ augmente progressivement
    - La valeur de la $ptcCO_2$ est grisée tant qu'elle n'est pas stabilisée
    - Le message '***Stabilisation $ptcCO_2$***' apparaît dans la barre de statut en bas



  - Une fois la mesure stabilisée :
    - La valeur de $ptCO_2$ est affichée en vert

- A la fin de la mesure, nettoyer le capteur avec une lingette alcoolisée et le remettre dans la chambre de calibration en attendant une nouvelle mesure sur un patient

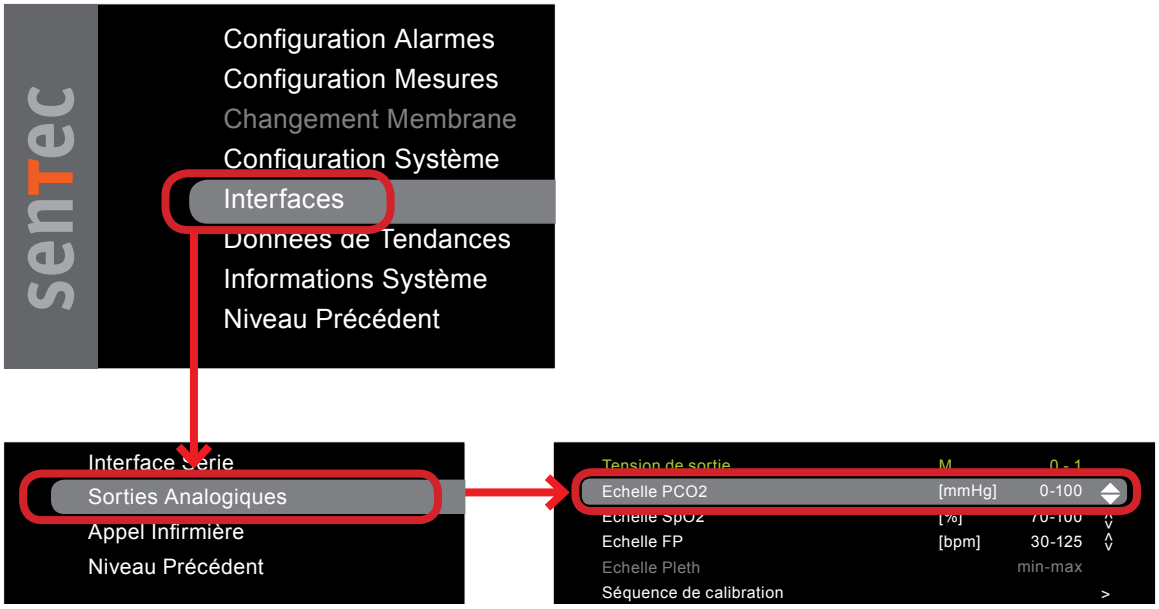
ENREGISTREMENT NOCTURNE DE LA $ptcCO_2$ PENDANT UN ENREGISTREMENT SOMMEIL AVEC PG OU PSG

- Interfaçage avec les systèmes Embla et SOMNOmedics

  - Utiliser le câble de connexion correspondant au dispositif :

70641	Câble de connexion SenTec à PSG Embla® N/S7000 S4000 S4500
707126	Câble de connexion SenTec à l'Embletta® Gold
7071261	Câble de connexion SenTec au SOMNOscreen™

  - Modifier l'échelle de la sortie analogique du SenTec à 0-100 mmHg via le menu Interfaces



ENREGISTREMENT NOCTURNE DE LA $ptcCO_2$ PENDANT UN ENREGISTREMENT SOMMEIL AVEC PG OU PSG

- Embletta Gold : brancher le câble sur la connectique blanche puis à l'arrière du SenTec





- SOMNOscreen plus : brancher le câble sur la connectique de la voie auxiliaire AUX verte



Attention : Ne pas brancher l'Embletta Gold, le SOMNOscreen ou le titanium au SenTec si celui-ci est relié à un PC branché sur le secteur

- Boîtier de communication Embla : brancher sur le câble à l'arrière du boîtier de communication

TRANSFERT DES DONNÉES

- La visualisation et l'analyse d'un enregistrement sur un ordinateur s'effectuent avec le logiciel V-STATS™ (fourni avec l'appareil)

- Brancher le câble de transfert à l'arrière du SenTec et sur votre PC

  - Connectique RS232 : câble référence 70373



  - Connectique USB : câble 70296



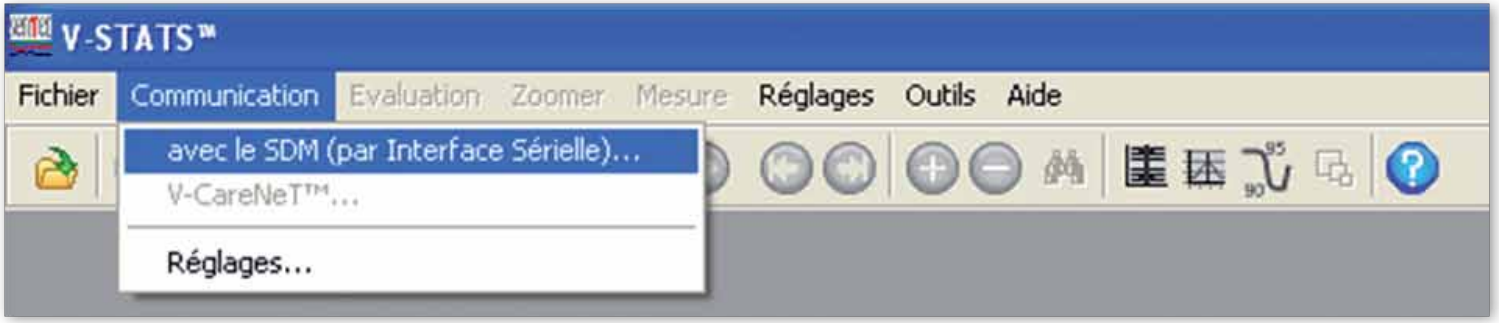
Rappel : Avant d'effectuer le transfert, il est important d'attendre que le capteur soit **calibré** (barre de statut 'prêt à l'emploi' ou écran 'prêt à l'emploi'), cela permettra d'accéder à la fonction « correction de dérive » dans le logiciel

TRANSFERT DES DONNÉES

- Ouvrir le logiciel V-STATS version 3.0 en double-cliquant sur l'icône SenTec sur le bureau du PC :

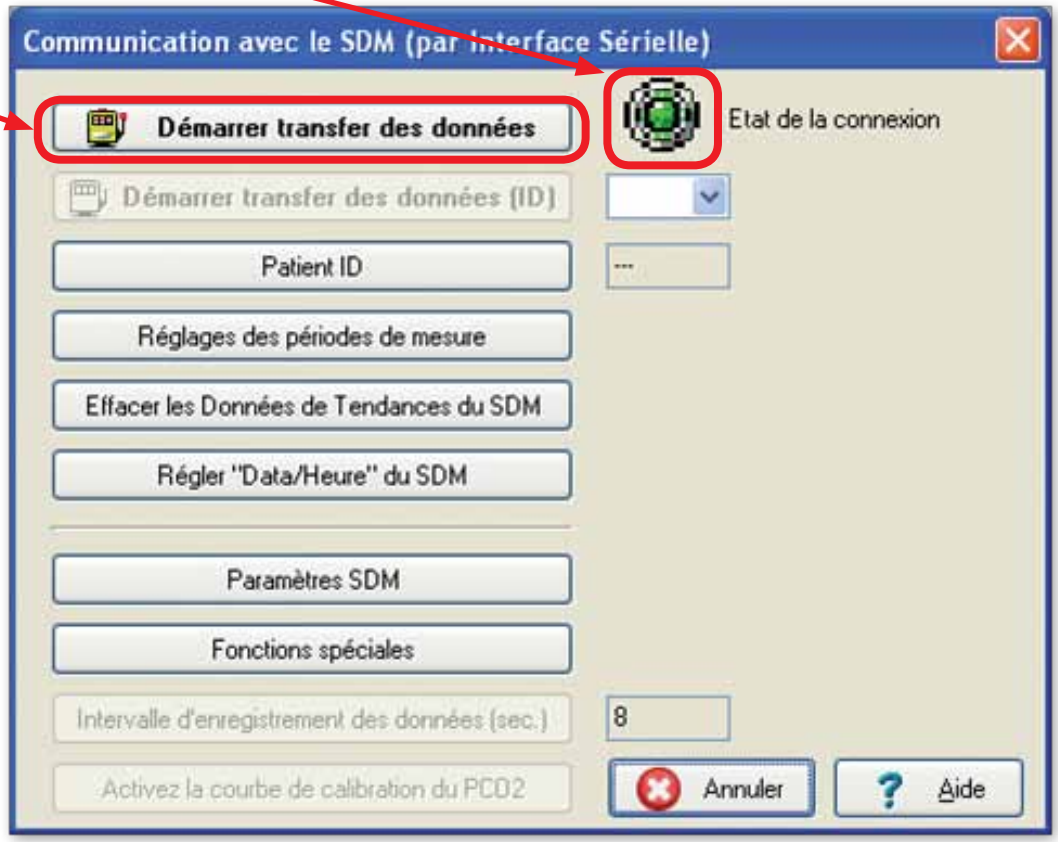


- Cliquer sur Communication puis Communication avec le SDM :



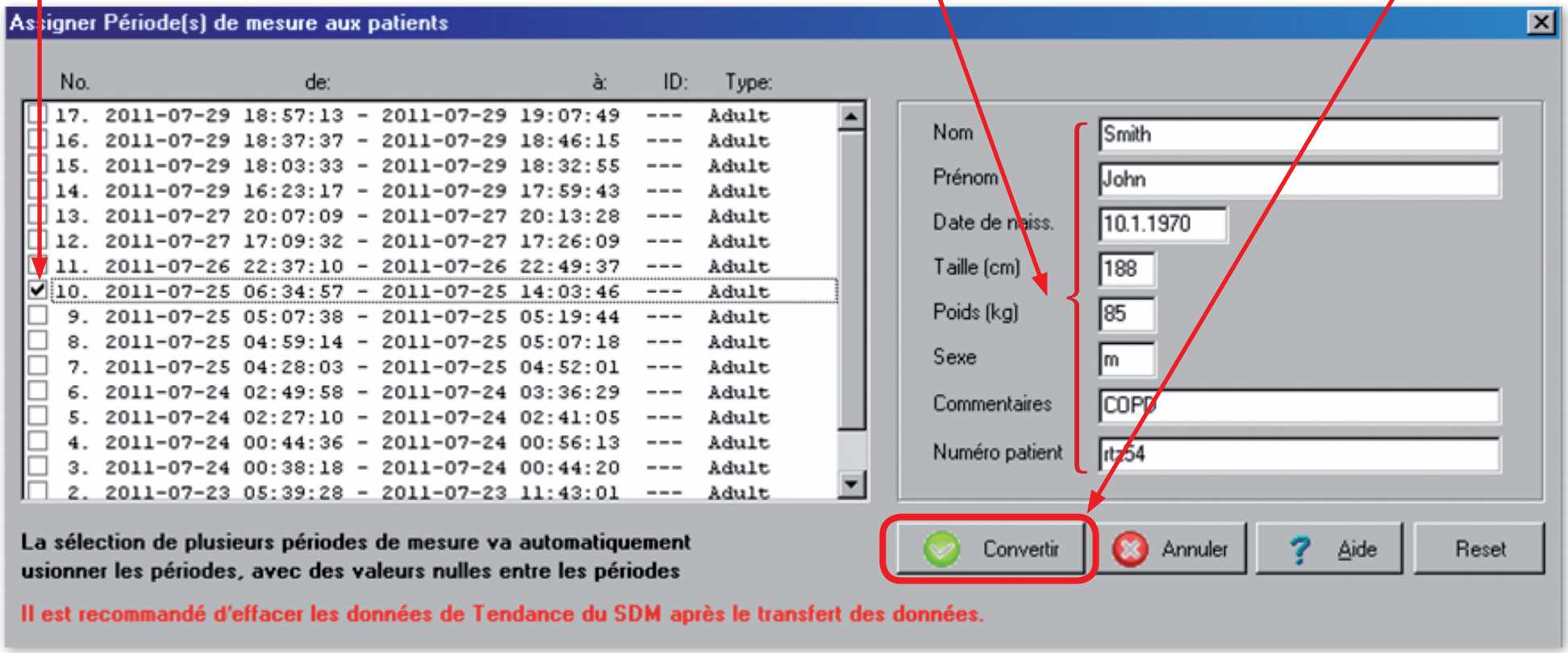
TRANSFERT DES DONNÉES

- Vérifier que l'indicateur de connexion soit «vert»
- Cliquer sur «Démarrer transfert»



TRANSFERT DES DONNÉES

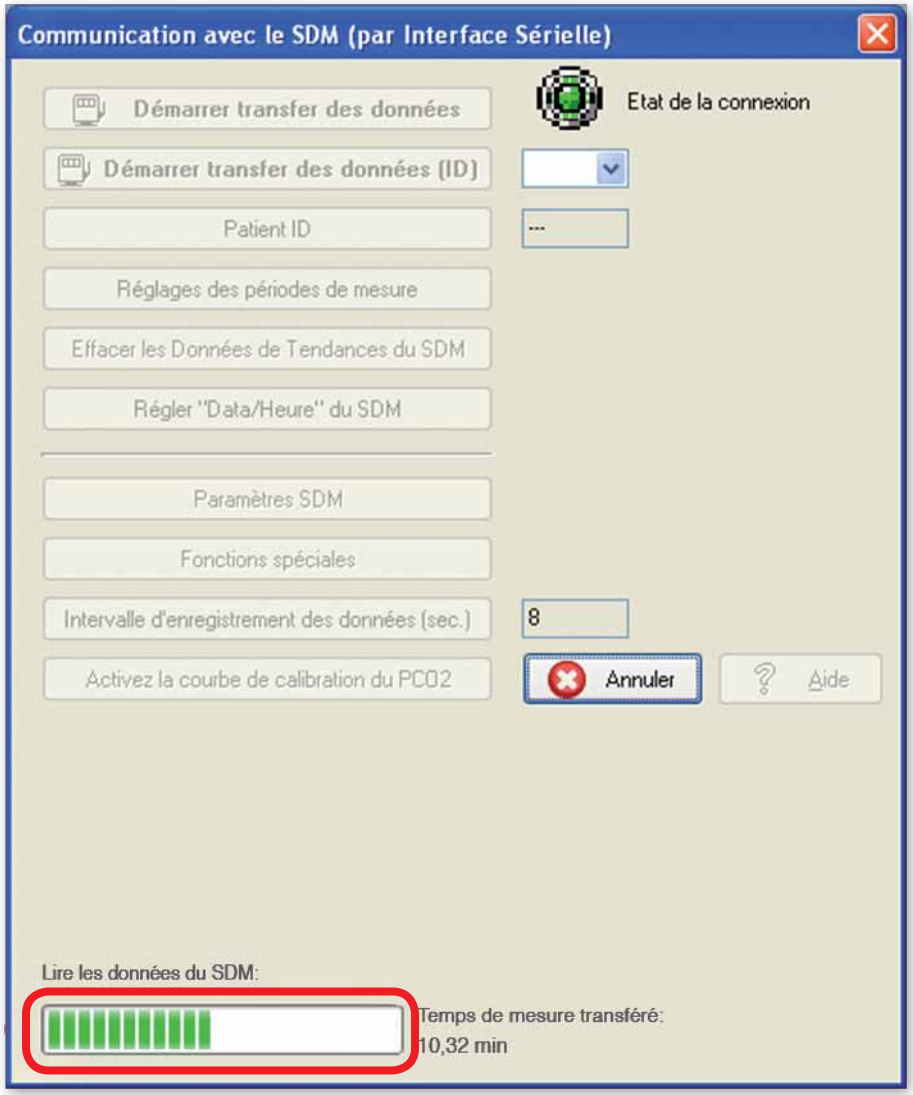
- Cocher l'enregistrement à transférer
- Entrer les informations patient (il n'est pas obligatoire de saisir toutes les informations)
- Cliquer sur convertir



TRANSFERT DES DONNÉES

- Attendre que la barre de progression atteigne 100%

- Le tracé s'affiche ensuite à l'écran



ANALYSE DES DONNÉES

- Activer si nécessaire la correction de la dérive de la pCO_2 dans le menu :
  - «Mesure»,
  - «Correction de la dérive pCO_2»
  - «Activée»

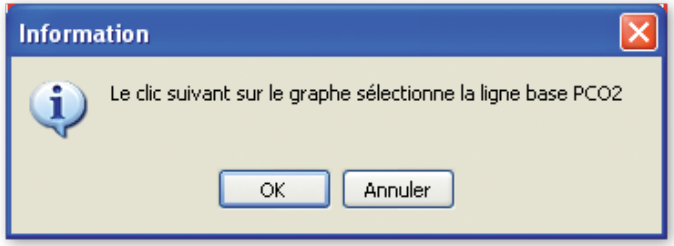


ANALYSE DES DONNÉES

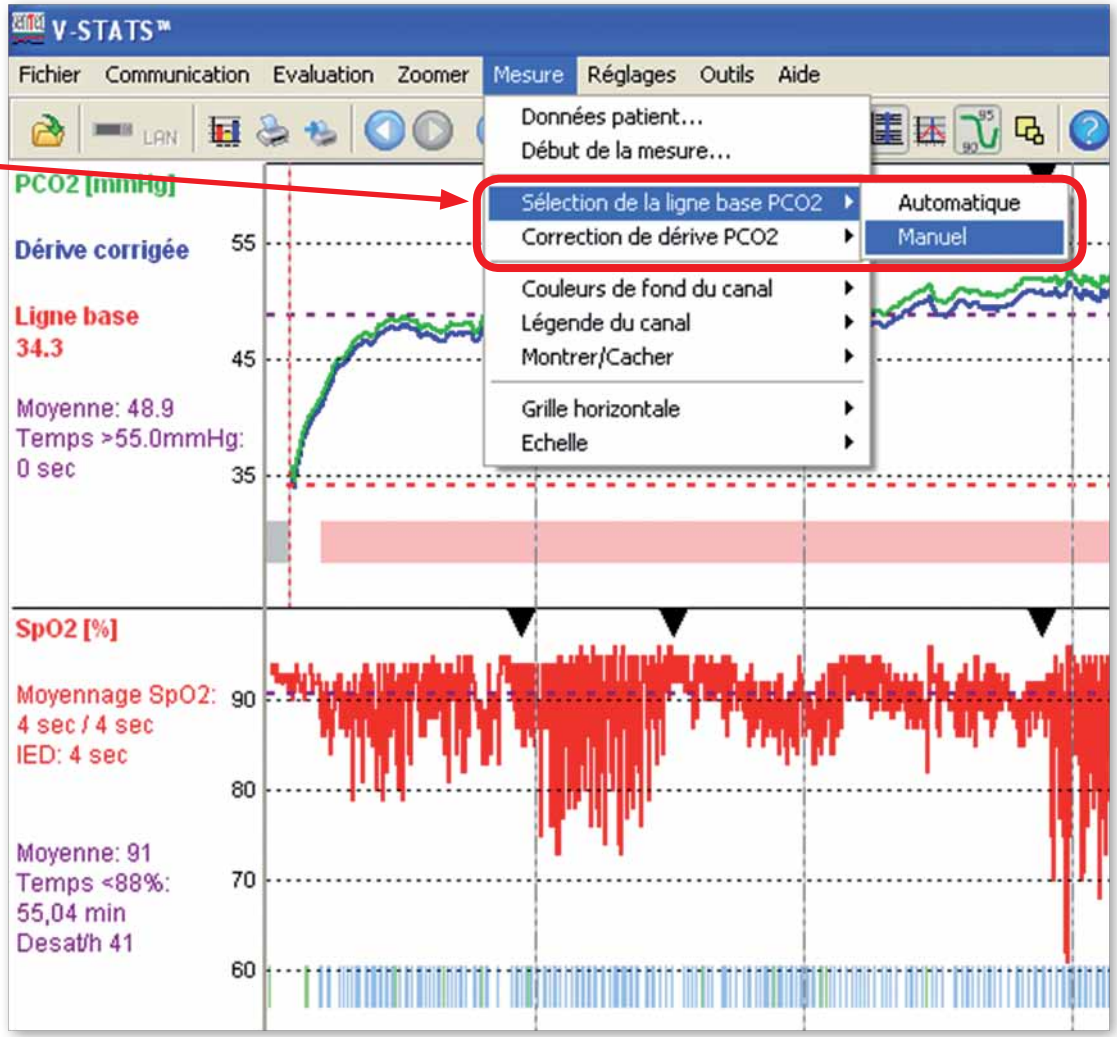
- La courbe de correction apparaît (courbe bleue)

- Définir manuellement la ligne de base :
  - «Mesure»,
  - «Sélection de la ligne de base pCO_2»,
  - «Manuel»

- La fenêtre suivante apparait :



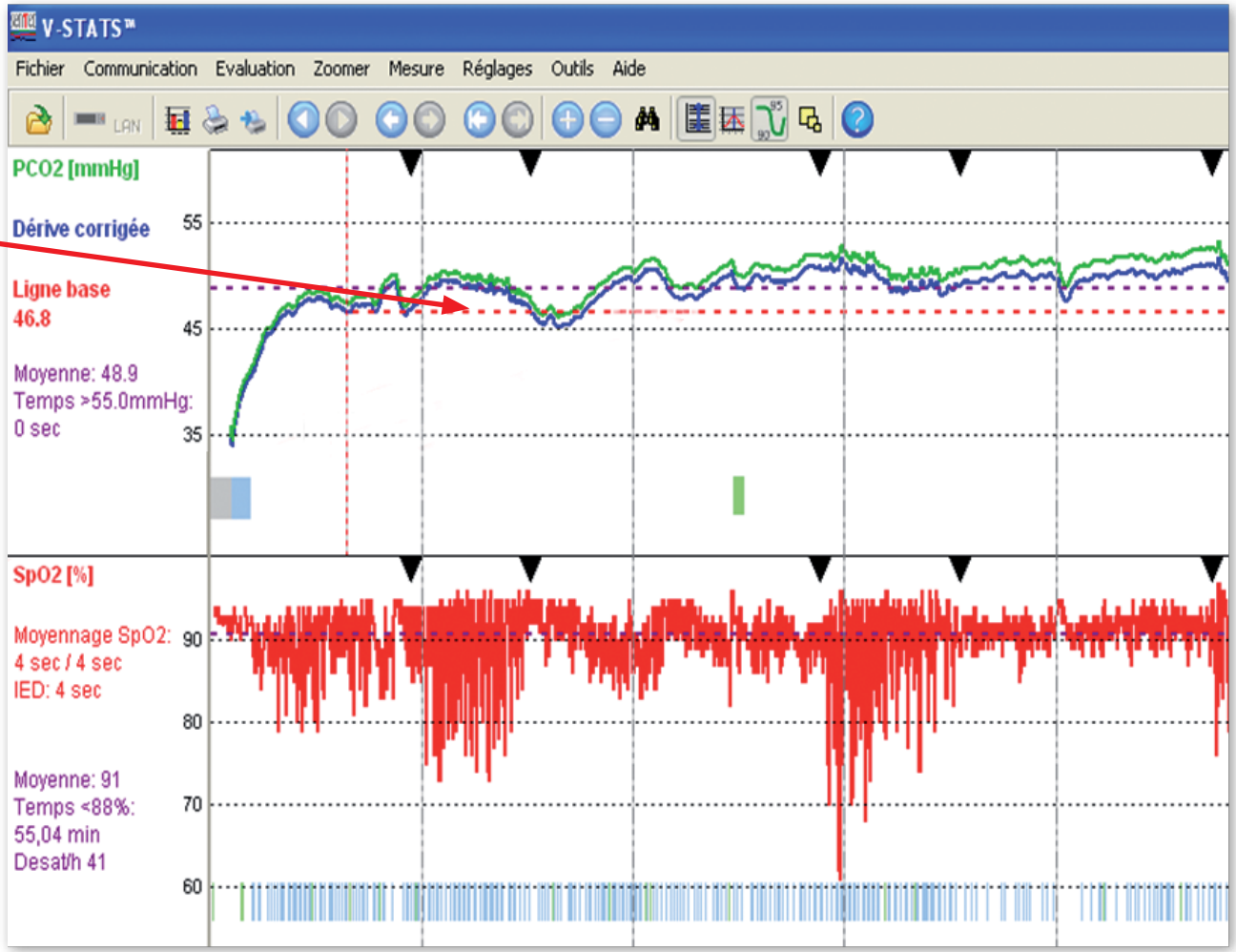
- Cliquer sur « OK »



ANALYSE DES DONNÉES

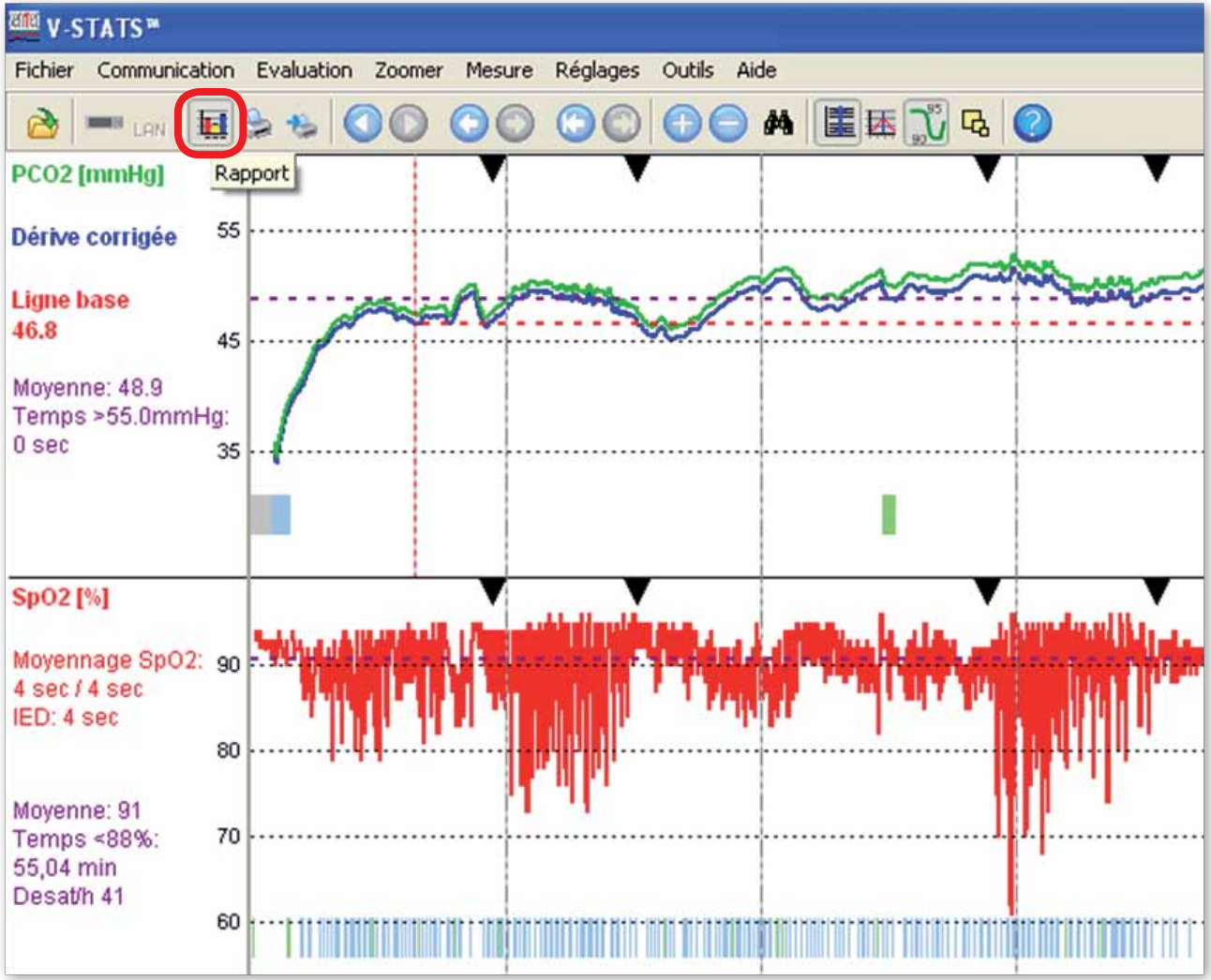
- Cliquer sur un point de la courbe reflétant la capnie de base du patient

- Après un court calcul, la nouvelle ligne de base s'affiche en pointillés rouges



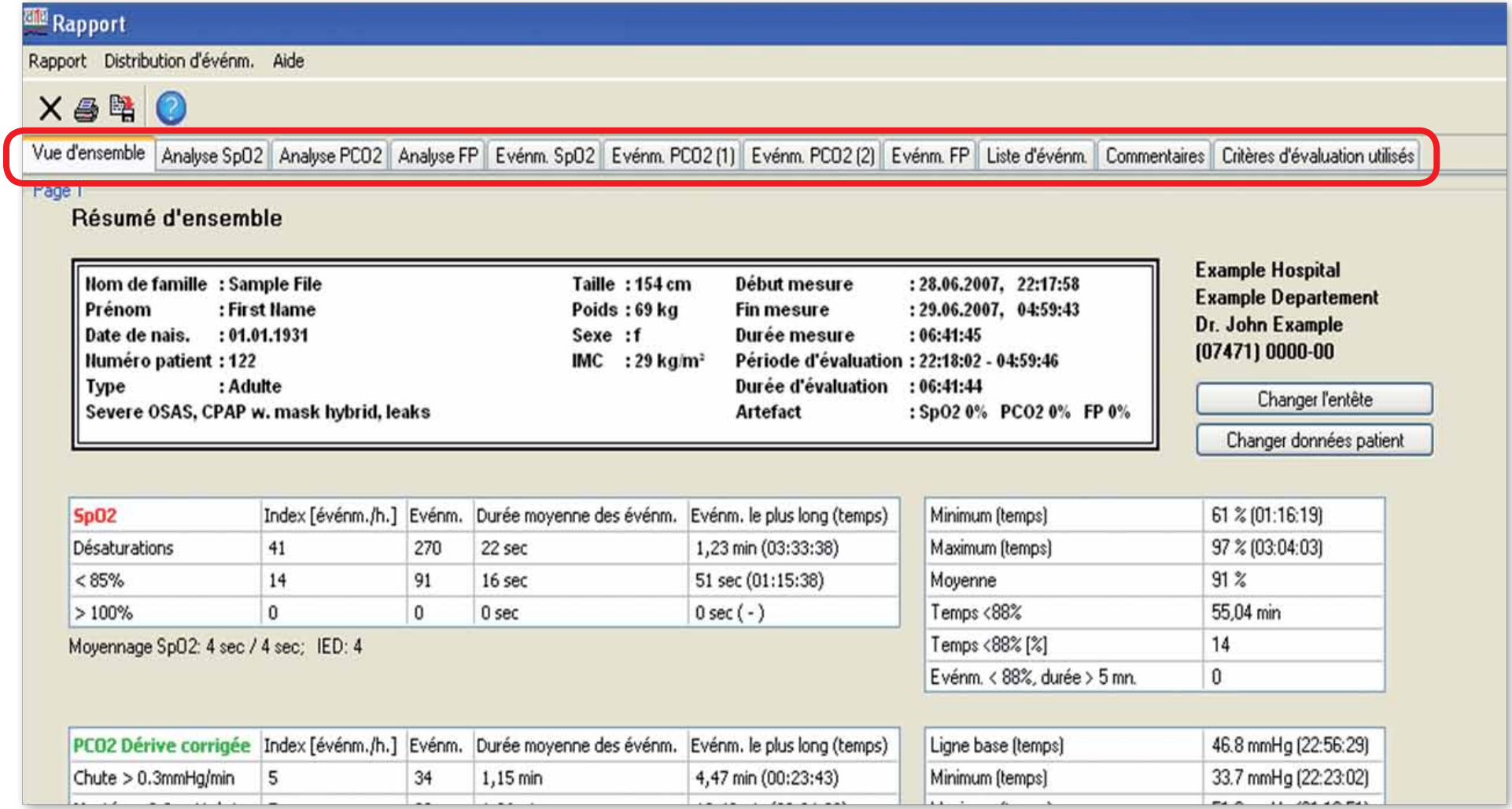
ÉDITION DU RAPPORT

- Pour éditer un rapport, cliquer sur «***Rapport***»



ÉDITION DU RAPPORT

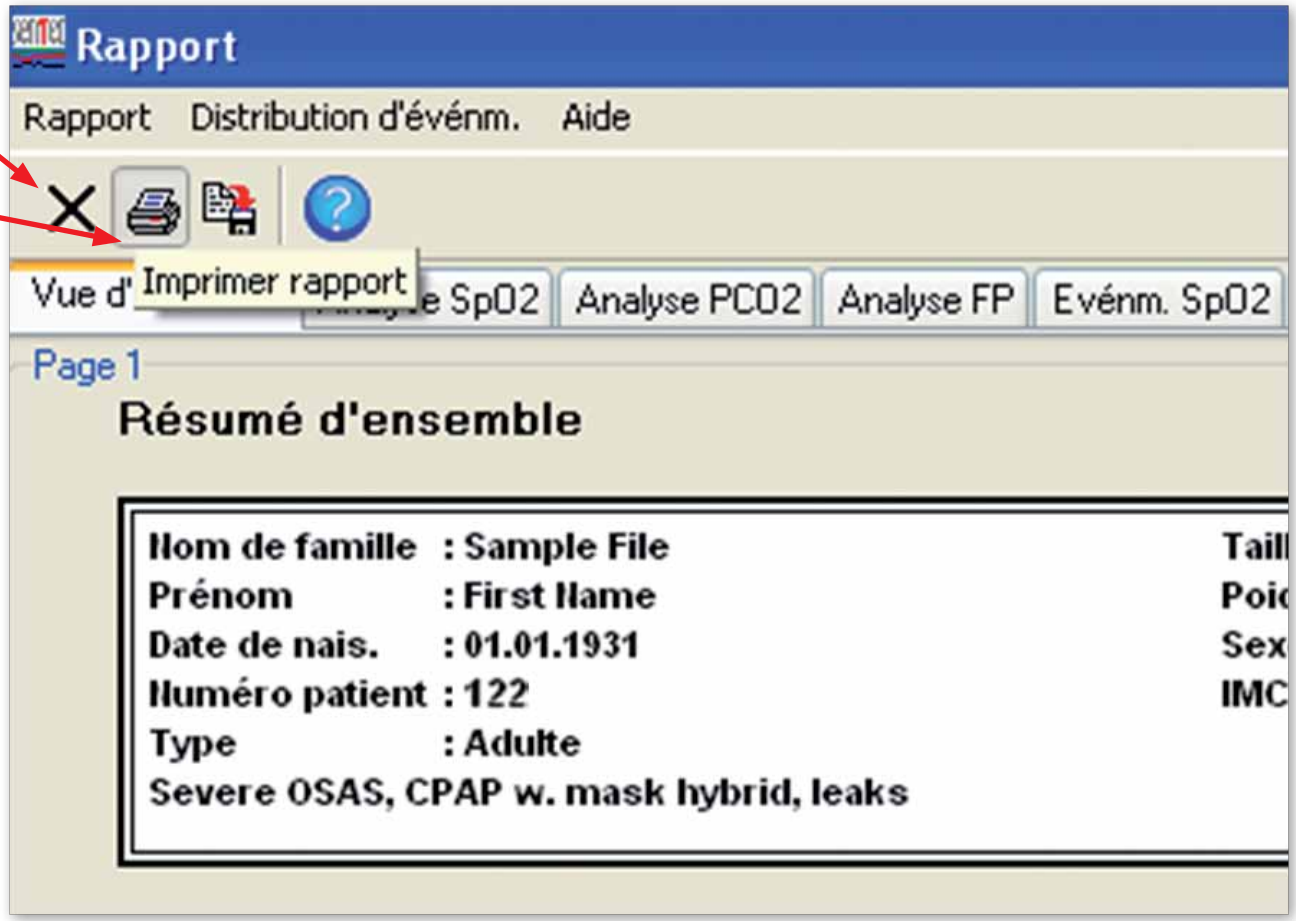
- Pour naviguer dans les différentes sections du rapport, cliquer sur les onglets



IMPRESSION D'UN RAPPORT

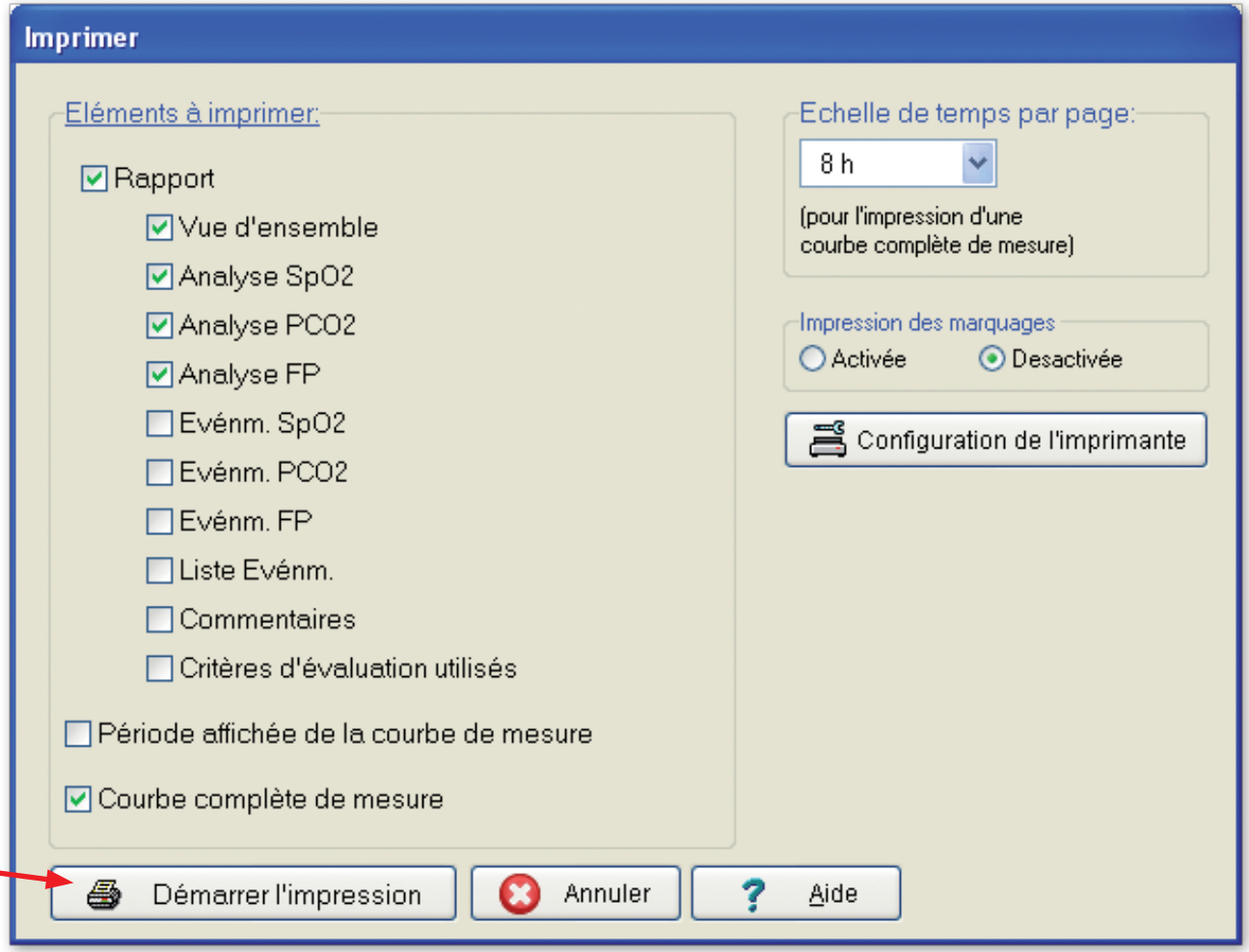
- **Remarque :** la touche «***Fermer Rapport***» permet de retourner aux courbes

- Cliquer sur «***Imprimer Rapport***»



IMPRESSION D'UN RAPPORT

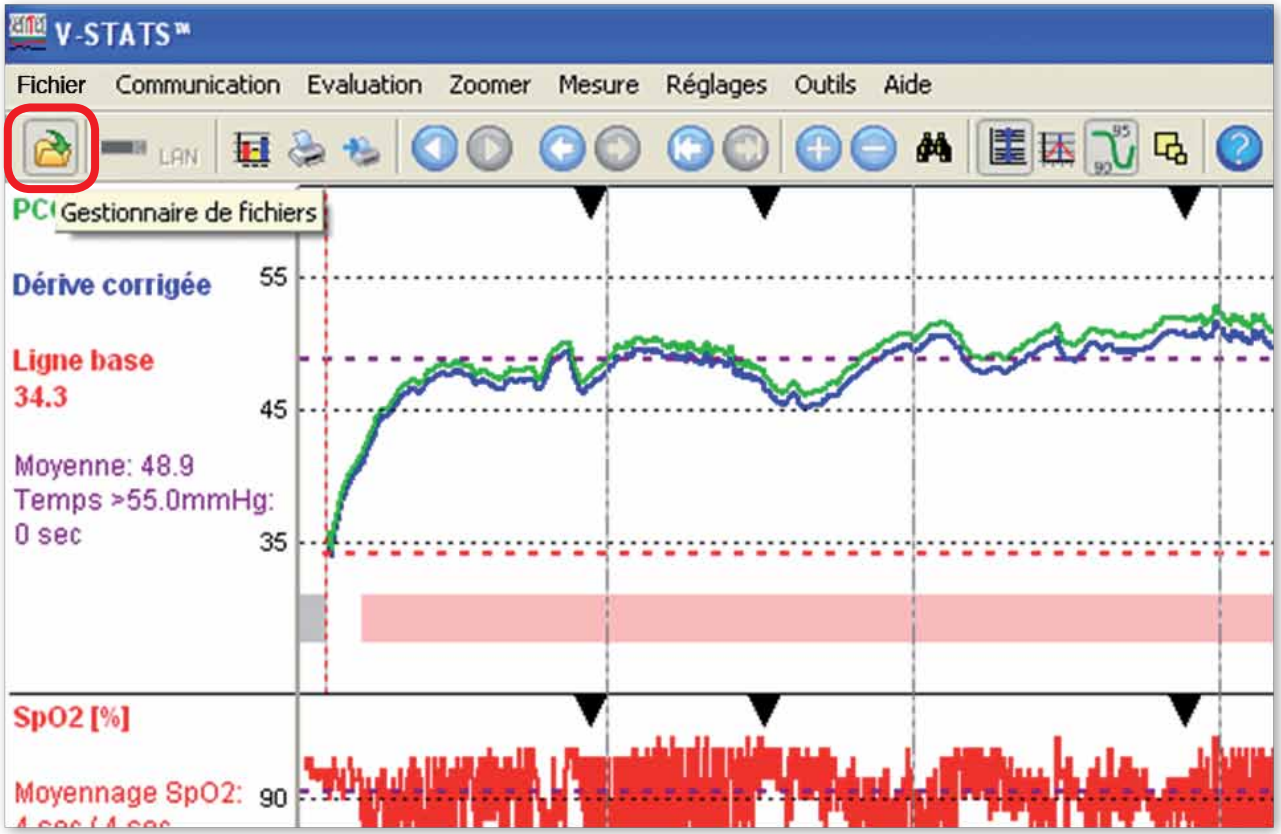
- Cocher les sections à imprimer



- Cliquer sur «***Démarrer Impression***»

RELECTURE DE DONNÉES

- Pour ouvrir un ancien enregistrement, cliquer sur «***Gestionnaire de fichier***» et sélectionner l'enregistrement voulu



ENTRETIEN
CALIBRATION DU CAPTEUR

- Calibration initiale requise :
  - Après démarrage du moniteur (voir manuel)
  - Après un changement de membrane
  - Après un contact prolongé avec l'air ambiant (>30 min) ou une déconnexion du capteur (>30 min)
  - En cas de changement de capteur
  - Après la détection d'une fuite de gaz par la chambre de calibration
  - Après un changement du mode d'enregistrement (Adulte / Néonat)
  - Après un changement de température du capteur

- Calibration finale requise :
  - À la fin de la mesure, avant le téléchargement des données pour bénéficier de la fonction de correction de la dérive

ENTRETIEN
VÉRIFICATION DU CAPTEUR

- Vérification du capteur

  - La membrane doit être changée tous les 42 jours (avec le capteur V-Sign 2)

  - Vérifier que l'anneau de la membrane est bien fixé au capteur



Capteur sans membrane



Capteur avec membrane
(anneau gris)

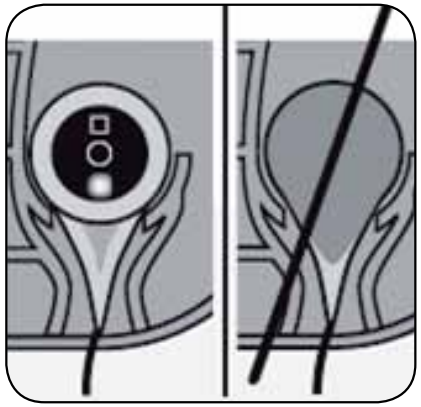
  - S'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air sous la membrane ou que l'électrolyte n'a pas séché (membrane blanchie). Dans le cas contraire, un changement de membrane est nécessaire

Remarques : - pour effectuer un changement de membrane non demandé par l'appareil (délai < 42 jours mais membrane endommagée), activer le menu «***Changement de membrane***»

- le décompte de changement de membrane ne se remet à 42 jours que si le changement de membrane est confirmé sur le moniteur

ENTRETIEN
STOCKAGE DU CAPTEUR

- En dehors des plages de mesures sur un patient, le capteur doit toujours être stocké dans la chambre de calibration, côté permettant la mesure face à vous lorsque la porte est ouverte



- Si vous n'arrivez pas à refermer la porte, ne forcez pas. Sortez le capteur de la porte en le soulevant par le haut et réessayez de le ranger

ENTRETIEN
CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE DE GAZ

- Changement de la cartouche de gaz



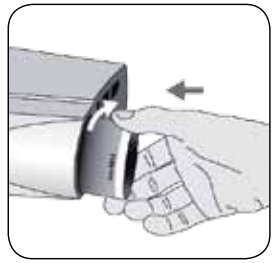
- A partir du firmware version 7.0, la cartouche de gaz devrait être remplacée tous les 35 jours environ, en fonction de l'utilisation

- L'extraction de la cartouche de gaz à l'arrière du moniteur s'effectue en la dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

- Vérifier que la date de péremption de la nouvelle cartouche de gaz n'est pas dépassée, cela risquerait de fausser les valeurs de ptcCO_2 mesurées



- L'insertion de la cartouche s'effectue en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis en serrant légèrement



ENTRETIEN
CHANGEMENT DE LA MEMBRANE DU CAPTEUR



- Placer le kit de remembranage sur une surface plate et solide puis insérer la tête du capteur (membrane vers le haut) dans le kit



- **Répéter 4 fois la procédure “pression/pivotement” suivante :**
  - Appliquer une pression vers le bas, lentement mais fermement avec le plat de la main et maintenir pendant 3 secondes
  - Conserver le kit à l’horizontale
  - Maintenir la base du kit d’une main pendant que vous faites **pivoter le haut dans le sens des aiguilles d’une montre** à l’aide de l’autre main, et ce jusqu’à l’arrêt suivant



Il est important de bien respecter ces 4 étapes consécutives pour la bonne mise en place de la membrane.



- Soulever le capteur et le sortir du kit. Replacer le capteur dans la chambre de calibration puis valider le changement de membrane à l’écran AVANT de refermer la chambre de calibration

ENTRETIEN
RECHARGEMENT DU KIT

Kit utilisé devant être rechargé



- Flèche vers l'extérieur, alignée avec l'orifice d'insertion du capteur
- Logo SenTec du côté droit

Kit prêt à l'emploi



- Flèche vers l'intérieur, alignée avec l'orifice d'insertion du capteur
- Logo SenTec du côté gauche



Aligner le logo SenTec avec l'orifice.
Ouvrir le kit.



Extraire la partie rechargeable.



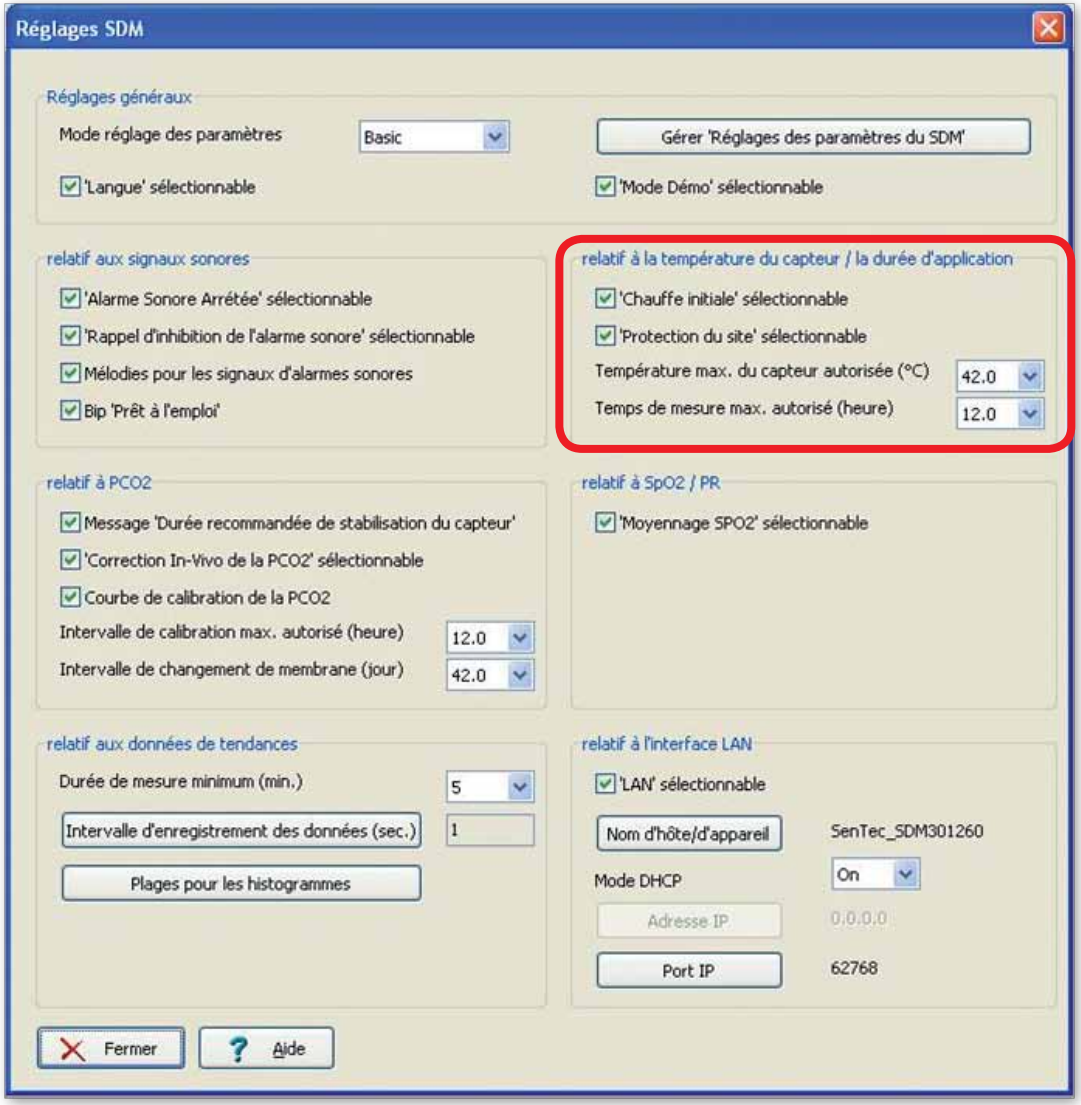
Insérer une nouvelle recharge dans la partie supérieure du kit en respectant la forme.



Pour refermer le kit, aligner l'orifice avec le logo SenTec et appuyer. Faire ensuite 1 tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

FONCTIONS SPÉCIFIQUES : GESTION DE LA TEMPÉRATURE ET DE LA DURÉE D'APPLICATION DU CAPTEUR

- La modification de la programmation de ces paramètres se fait via le logiciel V-STATS, dans la fenêtre réglage SDM :



FONCTIONS SPÉCIFIQUES : GESTION DE LA TEMPÉRATURE ET DE LA DURÉE D'APPLICATION DU CAPTEUR

- La température du capteur est programmable entre 39°C et 43.5°C et dépend du type de patient :

  - Recommandations : Adultes 42°C / Néonatologie 41°C

- La durée maximale d'application du capteur permet d'éviter tout risque de brûlure (fonction Preset Site Time). Elle est programmable et dépend de la valeur de la température programmée

Type de patient	Valeurs de température programmables (°C)	Température programmée (°C)	Temps d'application - valeur par défaut (heures)	Temps d'application - valeurs programmables (heures)
Néonatologie (jusqu'à 1 an)	39 - 43 (valeur par défaut : 41)	39 ≤ T ≤ 40.5	12	0.5 - 12
		41 ≤ T ≤ 41.5	8	0.5 - 12
		T = 42	4	0.5 - 8
		T = 42.5	2	0.5 - 4
		T = 43	1	0.5 - 2
Adultes / Pédiatrie (plus d'un an)	39 - 43.5 (valeur par défaut : 42) (Limité à l'intervalle 39 - 43 si la pCO_2 est désactivée)	39 ≤ T ≤ 41.5	12	0.5 - 12
		42 ≤ T ≤ 42.5	8	0.5 - 12
		43 ≤ T ≤ 43.5	4	0.5 - 8

Exemple de durée avec une temp max programmée à 43.5°C

FONCTIONS SPÉCIFIQUES : GESTION DE LA TEMPÉRATURE ET DE LA DURÉE D'APPLICATION DU CAPTEUR

- Fonction de chauffe initiale (Initial Heating) 
  - Augmente la température en début de mesure, pendant **10 min**
    ➔ Accélère la stabilisation des échanges gazeux, permet d'éviter les valeurs aberrantes en début de mesure

- Fonction de protection du site (Site Protection) 
  - Réduit automatiquement la température de chauffe du capteur à **41°C** (39°C pour la néonatologie) si :
    - la température programmée est > **41°C**

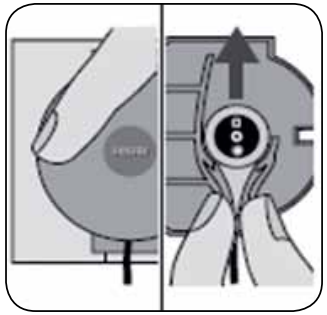
    ET

    - si la **durée max d'application du capteur est dépassée** (durée max +10% OU 30 minutes)

Affichage	Initial Heating	Site protection
	OFF	OFF ou température ≤ 41°C
	ON	OFF ou température ≤ 41°C
	OFF	ON et température > 41°C
	ON	ON et température > 41°C

LES ICÔNES
CAPTEUR DANS LA CHAMBRE DE CALIBRATION

- En dehors des mesures sur un patient, le capteur doit toujours être stocké dans la chambre de calibration



- Vérifier les indicateurs visuels :

Niveau de charge de la batterie



Pression atmosphérique



Mesure barométrique instable

Erreur baromètre

Temps de mesure restant



Niveau de remplissage de la cartouche de gaz



LES ICÔNES
CAPTEUR POSÉ SUR LE PATIENT

- Pendant une mesure, vérifier régulièrement les indicateurs visuels suivants :

Niveau de charge de la batterie	Temps de mesure restant	Température du capteur	
			**Fonction de protection du site de mesure activée**
			**Fonction de protection du site de mesure désactivée**
			**Fonction de chauffe initiale activée**
			**Protection du site activée**
			**Température du capteur anormalement élevée**
			
			

LES 3 POINTS LES PLUS IMPORTANTS

1. Posez le capteur sur le patient avec soin

- Choisissez le site de mesure adapté au patient. Inspectez l'état de la peau au niveau du site de mesure
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles d'air entre le capteur et la peau
- N'utilisez pas trop de gel de contact sur le capteur
- Évitez toute pression mécanique sur le site de mesure

2. Évitez les fuites de gaz dans la chambre de calibration

- Nettoyez toujours le capteur avec une lingette alcoolisée avant de l'insérer dans la chambre de calibration
- Faites procéder au changement du joint de la chambre de calibration au moins une fois par an (contactez ResMed)

3. Respectez les étapes de changement de membrane du capteur

- Entraînez-vous à changer la membrane en utilisant un kit éducatif avant d'utiliser le kit de remembranage
- Confirmez le remembranage sur le moniteur et vérifiez que la première calibration après le remembranage s'effectue sans problème

COMPATIBILITÉ FIRMWARE / LOGICIEL





Firmware	Capteur V-Sign	Capteur V-Sign2
V 06.21.1	✓	✗
V 07.00.4	✓	✓

V-STATS / Firmware	2.00x	2.01	2.02x	3.00	V-CareNeT
V 05.11	✓	✓	✗	✗	✗
V 06.00	✓	✓	✓	✗	✗
V 06.10	✗	✓	✓	✓	✗
V 06.20 – 06.21.1	✗	✗	✓	✓	✗
V 07.00.4	✗	✗	✗	✓	✓

ResMed

sentec

Pour de plus amples informations,
reportez-vous au mode d'emploi SenTec fourni avec l'appareil

Service Technique ResMed : **04 26 100 200**

ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod 69791 Saint-Priest Cedex France Tél. : +33 (0)4 26 100 200, Fax. : +33 (0)4 26 100 300, ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ou 1 800 424 0737 (numéro gratuit), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australie, +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (numéro gratuit). ResMed est présente en Autriche, en France, en Allemagne, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, à Singapour, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni (voir site Internet pour de plus amples informations). ©2011 ResMed 708100/1 11 04.